فصل ۱۲

سفرهٔ سلامت



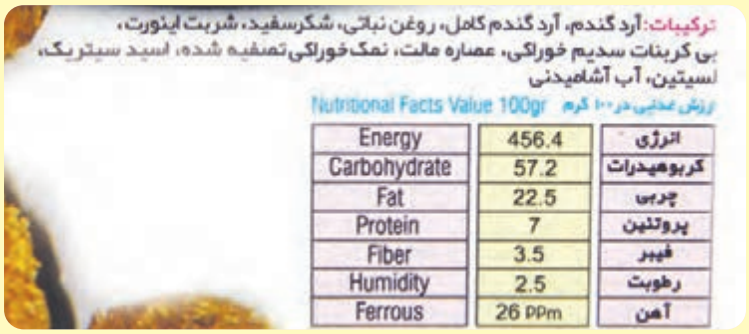
به غذاهای مورد علاقه‌تان فکر کنید! چرا به این غذاها علاقه دارید؟ این غذاها از چه موادی درست شده‌اند؟ آیا می‌دانید غذاهایی که می‌خورید بر سلامت شما چه تأثیری دارند و چه نوع تغذیه‌ای سالم است؟ در این فصل با مواد مغذّی و نقش آن‌ها در سلامت آشنا می‌شوید.

موادی که غذاها دارند

از زمان تولد تاکنون، یاخته‌های فراوانی در بدنتان ساخته شده و رشد کرده‌اند. بدن شما مواد لازم برای ساخته شدن و رشد این یاخته‌ها را از غذاهایی به‌دست می‌آورند که می‌خورید. غذا انرژی لازم را برای انجام فعالیت‌های متفاوت نیز تأمین می‌کند. چه موادی در غذاها وجود دارند که نیاز بدن ما را به ماده و انرژی، تأمین، و سلامت ما را حفظ می‌کنند؟

فعالیت

شکل روبه‌رو برچسب روی یک بستهٔ خوراکی را نشان می‌دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارند؟



آیا می‌دانید

وجود علامت استاندارد، روی محصولات هر کشور، نشان‌دهندهٔ رعایت استانداردهای لازم در تولید آن محصولات است.

کارهایی که غذاها در بدن ما انجام می‌دهند به **مواد مغذّی** آن‌ها بستگی دارد. مواد مغذّی انواع متفاوتی دارند. کربوهیدرات‌ها، لیپیدها (چربی‌ها)، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب، مواد مغذّی هستند که در خوراکی‌های متفاوت وجود دارند.

انرژی تولید می‌کنند

کربوهیدرات‌ها گروهی از مواد مغذّی‌اند که انرژی مورد نیاز بدنمان را تأمین می‌کنند.

آزمایش کنید



وسایل و مواد : لوگول (محلول ید)، سیب زمینی، خیار، سیب، نان

روش آزمایش

۱. به برش‌هایی از هر یک از این خوراکی‌ها چند قطره لوگول اضافه کنید.

۲. نتیجهٔ مشاهدهٔ خود را بنویسید.

با انجام آزمایش بالا دریافتید که برخی خوراکی‌ها نشاسته دارند. چه خوراکی‌های دیگری می‌شناسید که نشاسته دارند؟

نشاسته از چه چیزی ساخته شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، فعالیت زیر را انجام دهید :

فعالیت

با استفاده از وسایل و مواد زیر، مدلی از نشاسته بسازید :

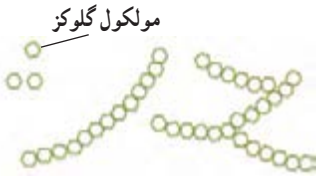
خمیر بازی و سیم نازک در اندازه‌های متفاوت.

روش اجرا

۱. از خمیر بازی گلوله‌هایی به اندازهٔ نخود بسازید.

۲. با گذراندن سیم، آن‌ها را به شکل‌های متفاوت به هم وصل کنید.





شکل ۱. نشاسته از مولکول‌های گلوکز ساخته می‌شود.

نشاسته نوعی کربوهیدرات است و در گیاهان ساخته می‌شود. گیاهان، در فتوسنتز، قندی به نام **گلوکز** می‌سازند. از به هم پیوستن مولکول‌های گلوکز، نشاسته ایجاد می‌شود. بنابراین نشاسته نوعی **کربوهیدرات مرکب** و گلوکز نوعی **کربوهیدرات ساده** است (شکل۱). به کربوهیدرات‌ها قند نیز می‌گویند. قندهای ساده شیرین‌اند و به فراوانی در میوه‌ها و سبزی‌های شیرین وجود دارند.

مفید؛ اما بدون انرژی

گیاهان کربوهیدرات مرکب دیگری نیز می‌سازند. این کربوهیدرات **سلولز** نام دارد. سلولز در همهٔ غذاهای گیاهی وجود دارد و مانند نشاسته از مولکول‌های گلوکز ساخته می‌شود. میوه‌ها و سبزی‌ها مقدار زیادی سلولز دارند. گرچه بدن ما از انرژی سلولز نمی‌تواند استفاده کند، خوردن غذاهایی که سلولز دارند، به سلامتی ما کمک می‌کند. با اهمیت این کربوهیدرات در فصل بعد آشنا می‌شوید.

چربی‌ها؛ خوب یا بد؟

به جز روغن و کره، چه خوراکی‌های دیگری می‌شناسید که چربی دارند؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد : روغن مایع، آب میوه، آب سبزی، پودر تخمهٔ آفتابگردان، کاغذ

روش آزمایش :

۱. قطعه‌ای کوچک از کاغذ را با روغن مایع چرب کنید. چه تغییری در کاغذ ایجاد می‌شود؟

۲. اکنون این کار را با مواد دیگر انجام دهید. با کدام یک، حالت کاغذ شما مانند آزمایش قبل می‌شود؟ چرا؟

آموختید که چربی‌ها برای ساخته شدن غشای یاخته‌ها به کار می‌روند. همچنین بافت‌چربی که نوعی بافت پیوندی است، دورتادور اندام‌های داخل بدن را می‌پوشاند و آن‌ها را از آسیب و ضربه حفظ می‌کند (شکل۲).

نقش دیگر چربی‌ها انرژی‌زایی آن‌هاست. مقدار انرژی‌ای که یک گرم چربی تولید می‌کند، تقریباً دو برابر مقدار انرژی حاصل از یک گرم کربوهیدرات است.

از طرف دیگر چربی‌ها خطر تنگ شدن رگ‌ها و سکتهٔ قلبی را افزایش می‌دهند. بنابراین در مصرف چربی‌ها به چه چیزهایی باید توجه کنیم؟





آیا می‌دانید

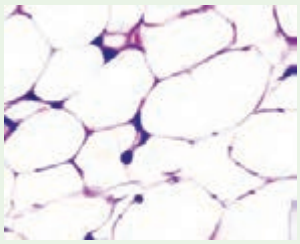
قند و شکری که با چای می‌خورید، از قندی ساخته می‌شود که از ریشهٔ گیاه چغندر قند یا ساقهٔ گیاه نیشکر به دست می‌آید.


شکل ۲. قلب و چربی اطراف آن

چربی‌ها دو نوع گیاهی و جانوری دارند (شکل ۳). چربی‌های گیاهی، مانند روغن زیتون و کنجد، در دمای معمولی مایع‌اند، در حالی که چربی‌های جانوری در این دما، معمولاً جامدند. احتمال رسوب چربی‌های جامد در رگ‌ها از چربی‌های مایع بیشتر است. به همین علت پزشکان توصیه می‌کنند که از چربی‌های جامد کمتر استفاده کنیم.

آیا می‌دانید

چربی در یاخته‌های بافت چربی ذخیره می‌شود.





شکل ۳. این خوراکی‌ها چربی دارند. چربی، هم در گیاهان و هم در جانوران وجود دارد. چربی‌هایی مانند روغن‌گردو و زیتون برای سلامتی مفیدند.

آیا می دانید

شتر با چربی ذخیره شده در کوهانش می‌تواند چندین روز بدون آب و غذا در بیابان زنده بماند.



ماهیچه‌های قوی

افرادی که ورزش می‌کنند، ماهیچه‌های قوی دارند. ماهیچه‌های قوی به ما کمک می‌کنند بتوانیم مثلاً سریع‌تر بدویم. بافت ماهیچه‌ای تقریباً در بیشتر دستگاه‌های بدن وجود دارد. بدن ما برای ساختن این بافت به پروتئین نیاز دارد. پروتئین‌ها برای ساخته شدن یاخته‌ها و بافت‌های دیگر نیز به کار می‌روند (شکل ۴). بنابراین، غذاهایی که می‌خوریم، باید مقدارکافی پروتئین داشته باشند.



شکل ۴. پروتئین در غضروف و استخوان نیز وجود دارد.

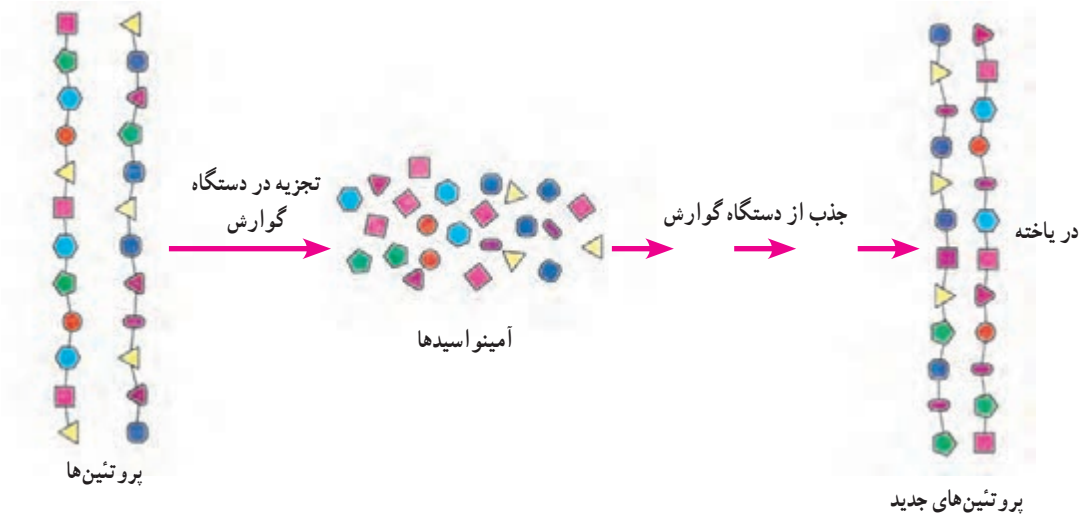
فعالیت



الف) با توجه به اطلاعاتی که دارید، در شکل روبه‌رو، خوراکی‌هایی را که منبع پروتئین‌اند، مشخص کنید.

ب) نتیجه را بنویسید.

دانستید که غذاهای گیاهی نیز مانند غذاهای جانوری، منبع پروتئین‌اند. اما کدام یک منبع بهتری برای تأمین پروتئین‌های مورد نیاز بدن ما هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که پروتئین‌ها از چه چیزهایی ساخته شده‌اند. همهٔ پروتئین‌ها از مولکول‌هایی به نام **آمینواسید** ساخته شده‌اند(شکل۵).



شکل ۵. پروتئین‌ها در دستگاه گوارش به آمینو اسیدها تجزیه می‌شوند.

بدن ما پروتئین‌های مورد نیاز را فقط با چند نوع آمینواسید می‌سازد. همچنین بدن ما می‌تواند تعدادی از این آمینواسیدها را با استفاده از غذاهایی که می‌خوریم، بسازد؛ اما بعضی را نمی‌تواند بسازد. به این آمینواسیدها، **آمینواسیدهای ضروری** می‌گویند؛ زیرا باید آن‌ها را به طور آماده و از طریق غذاهایی که می‌خوریم به دست آوریم. بیشتر پروتئین‌های گیاهی، بعضی آمینواسیدهای ضروری را ندارند.



آیا می دانید

پروتئین در پر پرندگان، تار عنکبوت و مو نیز وجود دارد.



آیا می‌دانید

شیر و تخم‌مرغ منبع غنی از آمینواسیدهای ضروری‌اند.

فکر کنید

الف) اگر فردی هیچ نوع غذای جانوری مصرف نکند، چه مشکلی ممکن است برایش پیش آید؟

ب) چنین افرادی چه نکاتی را باید در برنامهٔ غذایی خود رعایت کنند؟

شاداب و سلامت

ویتامین‌ها چه نقشی در بدن دارند و آن‌ها را در چه غذاهایی می‌توانیم پیدا کنیم؟ بدن ما به مقدار کمی از ویتامین‌ها نیاز دارد، اما کمبود آن‌ها رشد و عملکرد مناسب دستگاه‌های بدنمان را با مشکل روبه‌رو می‌کند. گاهی نیز به علت کمبود ویتامین بیمار می‌شویم.

فعالیت

دربارهٔ ویتامین‌هایی که می‌شناسید و منبع و نقشی که در بدن دارند، در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجهٔ آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه‌های دیگر مقایسه کند.

ویتامین‌ها را به دو گروه کلّی **محلول در آب** و **محلول در چربی** تقسیم می‌کنند.

ویتامین C و **ویتامین‌های گروه B** از ویتامین‌های محلول در آب‌اند. این ویتامین‌ها در بدن ما ذخیره نمی‌شوند و مقدار اضافی آن‌ها از طریق ادرار دفع می‌شود. ویتامین C در سلامت پوست و لثه نقش مهمی دارد. ویتامین‌های گروه B در پیشگیری از کم‌خونی و ریزش مو نقش دارند.

آیا می‌دانید

اگر هنگام مسواک زدن از لثه‌های شما خون می‌آید، شاید به اندازهٔ کافی ویتامین C به بدنتان نمی‌رسد.





(الف) (ب)

شکل ۶. بعضی خوراکی‌های منبع ویتامین C (الف) و B (ب)

ویتامین‌های A و D از ویتامین‌های محلول در چربی‌اند. این ویتامین‌ها در خوراکی‌های متفاوتی وجود دارند(شکل ۷). ویتامین A در سلامت چشم و بینایی ما، به ویژه در نورِ کم نقش دارد. می‌توانید با خوردن هویج و گوجه‌فرنگی ویتامین A مورد نیاز بدنتان را تأمین کنید. این خوراکی‌ها ویتامین A ندارند، اما ماده‌ای دارند که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. اگر ویتامین D در بدن شما به اندازهٔ کافی نباشد، استخوان‌هایتان به اندازهٔ کافی کلسیم جذب نمی‌کنند و نرم می‌مانند. حتی شاید تغییر شکل نیز بدهند. این وضع به ویژه در دورهٔ رشد اهمیت زیادی دارد. گرچه بدن ما می‌تواند این ویتامین را با استفاده از آفتاب بسازد؛ اما امروزه کمبود ویتامین D از مشکلات رایج در سلامت مردم است.



(الف) (ب)

شکل ۷. بعضی خوراکی‌های منبع ویتامین A (الف) و D (ب)

آیا می‌دانید

بهترین زمان استفاده از نور خورشید، اول روز است که پرتوهای خورشید مایل‌اند. قرار گرفتن در برابر آفتاب شدید می‌تواند خطر سرطان پوست را افزایش دهد.



از خاک تا بدن ما

عناصر در بدن ما نقش مهمی دارند. **کلسیم** و **آهن** دو نمونه از این عناصرند. کلسیم از مواد اصلی استخوان‌های بدن ما و مهره‌داران دیگر است. آهن در ساختار یاخته‌های قرمز خون وجود دارد. شکل ۸، بعضی خوراکی‌های دارای آهن را نشان می‌دهد. کلسیم و آهن در ترکیب خاک نیز وجود دارند و **مواد معدنی** نامیده می‌شوند. این مواد چگونه از خاک به بدن ما و جانوران دیگر وارد می‌شوند؟



شکل ۸. غذاهای آهن‌دار. کمبود آهن از عوامل کم خونی است. اگر زیاد احساس خستگی می‌کنید و رنگ پریده‌اید، شاید آهن کافی به بدن شما نمی‌رسد.



هیچ ویتامینی را بدون تجویز پزشک مصرف نکنید!

فعالیت

با توجه به شکل‌های زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید.



آیا می‌دانید

نمک خوراکی از سدیم و کلر ساخته شده است. امروزه برای پیشگیری از کمبود ید، به نمک خوراکی ید اضافه می‌کنند. مصرف بیش از پنج گرم نمک در روز سلامت ما را به خطر می‌اندازد. اگر غذاهای پرنمک می‌خورید، برای حفظ سلامت خود این عادت را ترک کنید.

یُد و سدیم دو مادهٔ معدنی دیگرند. **یُد** در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد. این مادهٔ معدنی در تنظیم فعالیت یاخته‌ها و رشد بدن نقش دارد. **سدیم** تقریباً در همهٔ موادغذایی، به‌خصوص میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد. سدیم در نمک خوراکی نیز وجود دارد. مصرف زیاد سدیم(نمک) خطر ابتلا به فشارخون و پوکی استخوان را در بزرگ‌سالی افزایش می‌دهد.

بسیاری از مواد مغذّی به صورت محلول در آب وارد بدن ما و یاخته‌های آن می‌شوند. بسیاری از مواد زائد نیز معمولاً به حالت محلول در آب از بدن دفع می‌شوند. همچنین در اطراف و درون یاخته‌ها آب وجود دارد؛ اما آب بدن ما چگونه تأمین می‌شود؟

فعالیت

الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه‌ها و سبزی‌ها وجود دارد، فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروه‌ها یکسان است؟ اگر پاسخ «نه» است، دلایلی برای این تفاوت ارائه دهید.

ب) با ارائهٔ دلیل، درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید : «نیاز همهٔ افراد به نوشیدن آب یکسان است».

تغذیهٔ سالم

به نظر شما با چه معیارهایی می‌توان دربارهٔ سلامت تغذیه قضاوت کرد؟ اگر غذاهایی می‌خورید که **همهٔ موادمغذّی** را به **مقدار کافی** به بدن شما می‌رسانند و **انرژی** موردنیاز



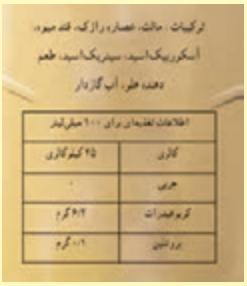
شکل ۹. معمولاً بین وعده‌های اصلی، خوراکی‌های متفاوتی می‌خوریم. این خوراکی‌ها میان وعدهٔ مناسبی هستند.

بدنتان را تأمین می‌کنند، تغذیه سالمی‌دارید. افزون بر این، غذاها باید به روش بهداشتی و سالم تهیه شده باشند. شاید غذاهای سرخ شده با روغن خوش‌مزه‌تر باشند؛ اما غذاهای آب‌پز و بخارپز سالم‌ترند. رفتارها و عادت‌های غذایی ما در سلامت تغذیه و درنتیجه سلامت بدن ما تأثیر زیادی دارند. خوردن خوراکی‌هایی مانند، پفک، شکلات و شیرینی بین وعده‌های غذا، از عادت‌های نادرست است که برای سلامت ما زیان دارد. در حالی که میوه‌ها میان وعدهٔ سالمی هستند (شکل۹). شما چه معیارهای دیگری برای تغذیهٔ سالم می‌شناسید.

اگر گرسنه باشید و بخواهید خوراکی بخرید، آیا به مواد مغذّی و مقدار انرژی آن توجه می‌کنید؟ با توجه به نقشی که غذا در سلامت مردم دارد، شرکت‌های تولیدکنندهٔ موادغذایی موظف‌اند نوع و مقدار مواد مغذّی و مقدار انرژی خوراکی را روی بستهٔ آن بنویسند. با خواندن این اطلاعات می‌توانیم به ارزش غذایی آن خوراکی و در نتیجه تأثیر آن بر سلامتمان پی‌ببریم. هرچه تنوع مواد مغذّی خوراکی بیشتر باشد، ارزش غذایی آن بیشتر است.

فعالیت

الف) با توجه به اطلاعات نوشته شده روی برچسب‌ها، دربارهٔ ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی‌ها گفت‌وگو کنید.



اطلاعات تغذیه‌ای برای ۲۰۰ میلی‌لیتر	
کالری	۹۵ کیلو کالری
چربی	۰
کربوهیدرات	۲۰٫۲ گرم
پروتئین	۰٫۰ گرم



نوشابه گازدار با طعم پرتقالی محتویات: آب، شکر، ...
اطلاعات غذایی برای هر ۱۰۰ میلی‌لیتر
NUTRITIONAL INFORMATION PER 100 ML

ENERGY	51.9 kcal	۵۱.۹ کیلو کالری
PROTEIN	0.0 g	۰٫۰ گرم
CARBOHYDRATE	12.9 g	۱۲٫۹ گرم
FAT	0.0 g	۰٫۰ گرم



نکتار مخلوط سیب و موز	
حقایق تغذیه‌ای	
در ۱۰۰ میلی‌لیتر	
Energy	۴۵.۸ kcal
Daily value %*	۲.۲۹
Total fat	۰.۰۶ g
Total carbohydrate	۱۲.۳۴ g
Protein	۱۰۰ mg
Vitamin A **	۰.۱۹ µg
Vitamin C **	۱۰.۷ mg
Vitamin E **	۱۸ µg

ب) کاری که غذا برای ما انجام می‌دهد، چیزی بیش از تأمین ماده و انرژی است. در بسیاری از مناسبت‌ها غذاهای خاصی پخته می‌شوند. از طرف دیگر، پختن برخی خوراکی‌ها همراه با مراسم خاصی است؛ مانند پختن سمنو در پایان سال خورشیدی. گزارشی دربارهٔ چنین مناسبت‌ها یا مراسمی که در محل زندگی شما وجود دارند به صورت گروهی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می‌توانید به صورت تصویر، متن یا فیلم تهیه کنید.